

UNIDAD 3

Fundamentos Conceptuales y Características Esenciales del Modelo de Aprendizaje Mediado por las Tecnologías Digitales.



La Consolidación del modelo de aprendizaje ha sido posible a partir de una fuerte fundamentación pedagógica, tecnológica metodológica, comunicativa y epistemológica que sirve de base para todas las interacciones del proceso de aprendizaje mediado por las tecnologías digitales, y que ha sido el resultado de la investigación y la sistematización de la experiencia propia y del aporte de muchísimos autores. En esa perspectiva para fundamentar ese nuevo modelo de aprendizaje para una educación pertinente en la sociedad del conocimiento, Cardona (2001), sugiere cinco teorías que considera idóneas para fundamentar tal instrumentalidad: Proyecto Zero de la Universidad de Harvard, Teoría de las Inteligencias Múltiples, El Constructivismo, la Teoría de la conversación, la Teoría del conocimiento situado. A estas concepciones pedagógicas se agrega la teoría de la Inteligencia ejecutiva desarrollada por J.M. María, el aprendizaje autorregulado, el aprendizaje colaborativo, la clase inversa y el Conectivismo como teoría del aprendizaje que ha sido desarrollada por George Siemens y por Stephen Downes; además hay que considerar también una fuerte tendencia hacia la gamificación o ludificación del aprendizaje que se refiere de manera general al uso de elementos de diseño de juego en contextos no lúdicos.

con base en las nuevas necesidades generadas por el efecto de las tecnologías en la educación, como un importante referente desde el punto de vista del contexto de condiciones y necesidades en que se desarrolla el proceso educativo.

A pesar de que estas teorías y tendencias pedagógicas han tenido disímiles orígenes y representan diversos enfoques pedagógicos, no son excluyentes ni antagónicas, por el contrario, poseen una línea común de renovación de las prácticas pedagógicas sobre la base de un mayor protagonismo del estudiante, nuevos roles del proceso educativo, mayor autonomía, que permite un alto nivel de complementariedad en la perspectiva de la fundamentación del nuevo modelo de aprendizaje pertinente para La denominada sociedad de la información que se caracteriza por el crecimiento exponencial del conocimiento y la información en general que circula a través de la web y otros medios.

Acordes con una perspectiva heterodoxa, práctica y realista se propone un modelo de aprendizaje fundamentado en una concepción constructivista del aprendizaje complementado con algunas teorías pedagógicas congruentes y complementarias de dicha concepción para articular un modelo de aprendizaje coherente con la realidad, necesidades y potencialidades del actual contexto y que además derive en una propuesta metodológica y didáctica concreta que sirva de guía y oriente la práctica educativa cotidiana. En esos términos, a continuación, se presenta el aporte específico de cada una de las tendencias y teorías pedagógicas señaladas para la estructuración del modelo, y luego los enfoques metodológicos y didácticos coherentes con dichas tendencias

- **La Enseñanza para la comprensión.**

La Enseñanza para la Comprensión es uno de los programas de investigación del Proyecto Zero que se inició en 1967, centrado en la investigación de la inteligencia, la creatividad y el aprendizaje a todos los niveles. Los programas de investigación del Proyecto Zero comparten como meta en común: el desarrollo de nuevos enfoques para ayudar a individuos, grupos e instituciones a desarrollar una “cultura de pensamiento”, que anime a los estudiantes a pensar crítica y creativamente. David Perkins, el líder más destacado del proyecto define comprensión como “poder realizar una gama de actividades que requieren pensamiento respecto a un tema; por ejemplo, explicarlo, encontrar evidencia y ejemplos, generalizarlo, aplicarlo, presentar analogías y representarlo de una manera nueva”.

En una entrevista reciente Perkins afirma que “Tradicionalmente en la mayoría de las instituciones la actividad de los docentes consiste en presentar información específica y en realizar pruebas o exámenes en los que se recuerda tal información. Este tipo de prácticas promueve el aprendizaje memorístico y ayuda muy poco a la construcción de estructuras de conocimientos poderosas. (Entrevista). Es evidente que la enseñanza para la comprensión asume la lucha contra el modelo de aprendizaje memorístico y repetitivo, identificando la comprensión como la capacidad de asimilar la información, darle sentido “aplicando los conocimientos a un contexto específico, traducirlos a una propia lengua y transformarlos con su aplicación o reflexión”. Esto supone un proceso de reelaboración y objetivación a partir de los propios referentes de cada estudiante (estructuras mentales, presaberes, intereses, motivaciones, problemas contextualizados).

La Enseñanza para la Comprensión se caracteriza porque articula teoría con la práctica, implica la capacidad de objetivación, de aplicación y transferencia de los conocimientos a contextos cambiantes, es decir la habilidad de explicar, justificar, extrapolar, vincular, procesar, discriminar la información recibida y aplicarla creativamente para comprender y solucionar problemas. Por esa razón Perkins considera que para trabajar correctamente con un enfoque de enseñanza para la comprensión se debe tener en cuenta no solo lo que queremos que los estudiantes aprendan, sino también para qué queremos que comprendan determinado tema, es decir cuál es la utilidad y el sentido que tiene para ellos ese saber, y por eso, el compromiso y la motivación auténtica del estudiante en el proceso de aprendizaje se logra contextualizando dicho proceso en las circunstancias e intereses de los estudiantes.

-
- **La teoría de las inteligencias múltiples y los estilos de aprendizaje.**

La “teoría de las inteligencias múltiples”, propuesta por Howard Gardner de la universidad de Harvard, considera que todas las personas tienen varios tipos de inteligencias. La diferencia entre una persona y otra consiste en la forma como cada una de ellas desarrolla cada una de esas inteligencias: lógico-matemática, verbal o lingüística, espacio-temporal,— lingüística, lógico-matemática, musical, espacial, corporal-kinestésico, naturalista, impersonal, e intrapersonal, que sugieren que los individuos perciben el mundo en por lo

menos ocho formas diferentes e igualmente importantes y que los programas educativos deben fomentar el desarrollo de todas estas formas de pensamiento.

El concepto de estilo de aprendizaje está ligado y es dependiente de las teorías de las inteligencias múltiples, por cuanto el estilo de aprendizaje de cada persona depende del tipo de su inteligencia dominante, es decir las personas asumen unas maneras de aprender que están asociadas a sus propias habilidades cognitivas. La noción general de "Estilo" aparece por primera vez en la psicología en el trabajo de Lewin 1935 (citado por Ferrari y Stemberg. 1998 en Hederich, C. 2004), quien relaciono este concepto con la personalidad y la definió como una disposición al uso de ciertas habilidades cognitivas. Posteriormente Allport (1937), Citado en Hederich, C. 2004, vincula elementos de personalidad con estilos intelectuales, al referirse a "estilos de vida", los cuales identifican algunos tipos distintivos de comportamiento.

Según el mismo autor, la noción general de estilo lleva implícitas algunas características generales: es esencialmente diferenciadora, en la medida en que establece características distintivas entre las personas, es relativamente estable en cada individuo; es integradora en tanto relaciona diferentes dimensiones del sujeto y neutral en relación a que no se puede valorar en términos absolutos ni superponer, un estilo por encima de otro. (Ruiz, Trillos gamboa, Morales Arrieta, 2006).

La teoría de las inteligencias múltiples y la enseñanza para la comprensión cobran importancia en la perspectiva del desarrollo de entornos de aprendizaje centrados en el estudiante, en los que la autonomía y la autorregulación deben fundamentarse en la metacognición que supone el control deliberado y consciente del proceso de formación para avanzar en modelos de aprendizaje de competencias centrados en la comprensión de sus propios estilos de aprendizaje, intereses y circunstancias.

Estas concepciones permiten fundamentar y dar hondura al aprendizaje por problemas como herramienta de aprendizaje, que por su naturaleza implica procesos de comprensión y aplicación contextualizada de los enfoques teóricos para abordar la interpretación y formular propuestas de soluciones a los problemas planteados. De la misma manera fundamenta la aplicación de otras estrategias de aprendizaje como los mapas conceptuales como herramienta de comprensión, descripción e interpretación y la elaboración de protocolos orientada a la objetivación y socialización de los saberes en proceso de construcción. Según Paula Pogr . 2007 "m s all  de las diferencias te ricas uno de los descubrimientos m s sorprendentes "es que no todos aprendemos todo del mismo modo, ni que una misma persona aprende todas las cosas con los mismos procesos."

Para Ana Mar a Tocci (2013), "Hablar de estilos de aprendizaje refiere al hecho de que cada persona utiliza su propio m todo para aprender, cada uno desarrolla ciertas tendencias que definen su estilo. Seg n determinadas caracter sticas nos inclinamos a elegir una carrera y notamos que los alumnos que siguen las mismas tienen rasgos cognitivos que los

diferencian de otras, y sirven como indicadores de cómo los alumnos perciben la información, la procesan, forman y utilizan conceptos. Esto debe ser reconocido por el docente para adecuar su enseñanza en función de los discentes”.

De acuerdo con esas características, definidas por Alonso, gallego y Honey (1995) (como se citó en Gutiérrez-Tapia, G. 2011), las personas con predominancia en cualquiera de los Estilos de aprendizaje pueden definirse de la siguiente manera:

Activo: Animador, Improvisador, Descubridor, Arriesgado, Espontáneo.

Reflexivo: Ponderado, Concienzudo, Receptivo, Analítico, Exhaustivo.

Teórico: Metódico, Lógico, Objetivo, Crítico, Estructurado.

Pragmático: Experimentador, Práctico, Directo, Eficaz, Realista.

Características generales de los estilos de aprendizaje

ESTILO DE APRENDIZAJE

CARACTERÍSTICAS

Activo

Animador, Improvisador, Descubridor, Arriesgado, Espontáneo

Reflexivo

Ponderado, Concienzudo, Receptivo, Analítico, Exhaustivo.

Teórico

Metódico, Lógico, Objetivo, Crítico, Estructurado

Pragmático

Experimentador, Práctico, Directo, Eficaz, Realista

Fuente: Elaboración propia con base en Alonso, gallego y Honey (1995) (como se citó en Gutiérrez-Tapia, G. 2011)

Las personas con un estilo predominante activo la pregunta a la que responden en el aprendizaje es ¿Cómo? Lo mejor para ellos es lanzar una actividad que les presente un desafío. Realizar actividades cortas o de resultado inmediato. Cuando hay emoción, drama, crisis. Lo peor, tener un papel pasivo, analizar o interpretar trabajos solos.

Cuando el estilo predominante es el reflexivo, la pregunta a la que responden en el aprendizaje es ¿Por qué? Lo mejor, es cuando pueden ofrecer observaciones y analizar la situación. Cuando pueden pensar antes de actuar. Lo peor cuando se les fuerza a ser el centro de atención. Cuando se les apresura de una actividad a otra. Cuando tienen que actuar sin planificar.

Cuando el estilo de aprendizaje predominante es teórico la pregunta que se hacen es ¿Qué? Lo mejor partir de modelos, teorías, sistemas y conceptos que representan un desafío. Cuando tienen la oportunidad de preguntar o indagar. Lo peor las actividades que implican ambigüedad. En situaciones que enfaticen las emociones y sentimientos. Cuando tiene que actuar sin fundamento teórico. Mayela Del R. Rodríguez Garza Ma. Francisca Sanmiguel Salazar. Joel Jiménez Villarreal Rex Issac Esparza Olage, 2016)

- **Inteligencia ejecutiva**

Según j. a. Marina (2013) la noción de inteligencia emocional, la teoría de las inteligencias múltiples, propuesta por Howard Gardner, y el estudio de los sistemas de autocontrol de la conducta, han ido convergiendo en una teoría unificada, que integra y potencia los modelos de que disponemos: el enfoque cognitivo, el de las inteligencias múltiples y el de la educación emocional. Que él ha denominado: teoría ejecutiva de la inteligencia (TEI). “En ella, la inteligencia se define como la capacidad de dirigir bien el comportamiento, es decir, de elegir bien las metas, aprender con rapidez, utilizar la información precisa, gestionar las emociones y controlar los procesos necesarios para resolver problemas y alcanzar así los objetivos. Esta descripción se corresponde con lo que sabemos del funcionamiento del cerebro. Sus grandes funciones son mantener la homeostasis (Damasio, 2010) y dirigir el movimiento, tanto mental como físico anticipando los resultados (Llinas, 2007)”. Marina (2013).

“Lo que necesitamos -dice Marina- es una teoría que integre pensamiento y emoción, inteligencia general e inteligencias múltiples, memoria y creatividad, originalidad y cultura, neurociencia y práctica educativa, inteligencia y ética, biología y tecnología. Lo que puede integrar todos estos elementos es una idea de la inteligencia que no se centre en el conocimiento, ni en las emociones, ni en las competencias múltiples, sino en la ACCIÓN. La función principal de la inteligencia no es conocer, no es sentir, no es tocar el violín, no es saber ponerse seis sombreros diferentes, sino DIRIGIR BIEN EL COMPORTAMIENTO. Creo que nuestra propuesta –que comienza en la neurología y termina en la ética- unifica más información, resuelve más problemas, y permite una aplicación pedagógica más potente que las anteriores. Por eso nos vale la pena seguir trabajando en ella. Popper decía que las teorías deben demostrar su veracidad compitiendo con otras teorías, en una especie de “struggleforlife”. Estoy de acuerdo”.Fuente: <http://www.ceide-fsm.com/2015/03/icot-international-conference-onthinking/>

A partir de la información en estado consciente, nuestra inteligencia ejecutiva evalúa, toma decisiones, acepta, rechaza, pide alternativas. En una palabra, controla hasta donde puede el funcionamiento de la ICG. En esas condiciones “La función de la INTELIGENCIA no es conocer, ni resolver ecuaciones diferenciales, ni jugar al ajedrez, sino dirigir el comportamiento para resolver bien nuestros problemas vitales, afectivos o profesionales; para saber elegir nuestras metas y poder realizarlas.” Marina (2009). INTELIGENCIA, es la capacidad de dirigir bien el comportamiento, eligiendo metas, aprovechando la información y regulando las emociones. Marina (2012).

La inteligencia ejecutiva, es la que organiza a todas las demás inteligencias y tiene como objetivo dirigir bien la acción, aprovechando nuestros conocimientos y emociones. Son aquellas operaciones mentales que permiten elegir objetivos, elaborar proyectos y organizar la acción para realizarlos. Marina (2012).

- **La teoría de la conversación**

Esta teoría formulada por Gordon Pask (1975) también posee una renovada validez pedagógica en los entornos de aprendizaje significativo y mediados por la tecnología por cuanto se fundamenta en el postulado de Vygotsky (1978) sobre el aprendizaje como un fenómeno esencialmente social, que por tanto la adquisición de nuevo conocimiento es el resultado de la interacción social de personas que participan en un diálogo; y que “aprender es un proceso dialéctico en el que un individuo contrasta su punto de vista personal con el de otro hasta llegar a un acuerdo”. El Internet y la WEB en general evidencian esta noción vygotskyana de interacción entre personas que aportan diferentes niveles de experiencia (usuarios provenientes de contextos culturales diferentes pero con intereses comunes) a una misma cultura tecnológica; es un entorno que presupone una naturaleza social y un proceso a través del cual los estudiantes crean una zona virtual de desarrollo próximo (Tayssir Yousef Martín, Jose Jesus García Rueda, Raúl V. Ramírez Velarde(<http://www.it.uc3m.es/rueda/Monterrey06/f7.doc>).

La teoría de la conversación como un enfoque de aprendizaje colaborativo estimula la contrastación, la socialización y convalidación de saberes en diversos escenarios a través de los recursos y actividades establecidas en el modelo de aprendizaje, principalmente en el seno de los grupos colaborativos, las clases, y en diversos recursos a disposición de estudiantes y docentes en el campus educativo, como son los foros, las tutorías virtuales y otros. Este escenario incluye tres actores fundamentales: El estudiante considerado individualmente con todas sus interacciones dentro y fuera del campus, Los grupos colaborativos y los profesores. De manera tal que los consensos y la validación ocurre entre tutores y estudiantes y entre estudiantes entre sí.

- **La teoría del aprendizaje situado**

De acuerdo con esta teoría, el conocimiento es una relación dinámica entre el estudiante y su entorno, y el aprendizaje se produce y los conceptos adquieren significado cuando permiten abordar y entender los problemas de dicho entorno, es decir, son justamente las realidades y problemas de éste las que condicionan no solo el aprendizaje, sino todo el conjunto de la racionalidad de la persona. Desde una perspectiva ecológica, Gibson (1986) enfatiza que se aprende a través de la percepción y no de la memoria”. El entorno natural de aprendizaje, al que se agrega ahora el Conectivismo y toda la tecnología digital, conllevan un alto nivel de complejidad por la interacción de estudiantes provenientes de contextos culturales diferentes, pero con intereses similares.

“El aprendizaje situado es un aprendizaje de conocimiento y habilidades en el contexto de resolución de problemas en situaciones cotidianas reales. “Lave y Wenger proponen que el aprendizaje es una actividad inserta en procesos de participación de la vida social, alineándose con teorías del pensamiento y la práctica situadas cultural y contextualmente (Angstrom y Miettinen, 1999, p. 11). Según Lave y Wenger (1991), existe una relación indisoluble entre individuo y mundo, por lo que hay un inter-juego mutuo entre cognición y contexto. Así, los autores proponen como objeto de análisis no la persona que aprende, sino el aprendizaje conceptualizado como participación social”. (Colombo, Laura.2012)

De acuerdo con lo anterior, la incorporación del mundo de la vida al proceso educativo a través de las estrategias de aprendizaje situado que articulan el aprendizaje con los intereses, las preferencias, los problemas y circunstancias vitales, y con ello la vinculación plena de la dimensión afectiva de los estudiantes a su formación desencadena una reacción y un conjunto de emociones provocando la más genuina motivación intrínseca que otorga sentido al acto de aprender al dar una respuesta pertinente a la pregunta del para que aprendo?, porque la motivación es la energía psíquica que mueve a la persona en una dirección y con una finalidad específica, constituye, por tanto, un factor que condiciona la capacidad para aprender.

- **El constructivismo y el aprendizaje significativo**

El constructivismo considera que el cerebro no es un mero recipiente donde se depositan las informaciones, sino una entidad que construye la experiencia y el conocimiento, los ordena y da forma. Esta teoría sostiene que el Conocimiento no se descubre, se construye. Entendiéndose que el alumno construye su conocimiento, a partir de su propia forma de ser, pensar e interpretar la información, desde esta perspectiva, el alumno es un ser responsable que participa activamente en su proceso de aprendizaje.

El Constructivismo se ha transformado en la piedra angular del edificio educativo contemporáneo, recibiendo aportes de importantes autores, entre los que citaremos a Piaget, Vygotsky, Ausubel y Bruner y otros. Según la posición constructivista, el conocimiento no es una copia de la realidad, sino una construcción del ser humano que asume dicha realidad integralmente, esta construcción se realiza con los esquemas que la persona ya posee (conocimientos previos), o sea con lo que ya construyó en su relación con el medio que lo rodea.

el constructivismo es el enfoque que más aporta y se adecua a las condiciones del Conectivismo al concebir el proceso de aprendizaje como la construcción por parte del estudiante de su propio saber, en el que se hace necesario la reconstrucción de sus esquemas mentales partiendo de las ideas previas de los mismos, lo que incluye experiencias, concepciones, intereses, preferencias y nociones diversas, y no como la mera transmisión de conocimiento. Por tanto, asume que la persona que aprende no es un receptáculo vacío que tiene el papel pasivo de recibir y entender la información, sino el protagonista del proceso de aprendizaje. Desde esta perspectiva el rol del profesor también cambia y se convierte en guía, acompañante, motivador, interlocutor que interactúa con el estudiante entrecruzando con este su propio rol.

En el constructivismo y el Conectivismo el problema de La educación deja de ser de acceso a la información y de instrucción y se convierte en construcción de significados, de co-creación a partir de la inmersión en una o varias redes, donde la nueva inteligencia consiste en la capacidad para apropiarse de esa información y saber aplicarla adecuadamente en el momento oportuno, esto es el aprendizaje de nuevas competencias, encaminadas al desarrollo de habilidades cognitivas para gestionar grandes volúmenes de información, la habilidad para discriminar, identificar y aplicar creativamente dicha información en los más diversos contextos.

Es decir, con el constructivismo, el proceso de aprendizaje da un salto cualitativo de la enseñanza al aprendizaje, de la instrucción a la construcción de significados, del refuerzo al interés y la motivación intrínseca, de la obediencia a la autonomía y autorregulación, de una interacción vertical a otra horizontal, de la coerción y el poder del maestro a la colaboración. El aprendizaje se convierte en un proceso necesariamente creativo que parte de la asimilación de los conceptos nuevos con base en las estructuras mentales precedentes, teniendo como referente todo el contexto y los intereses y motivaciones del estudiante que dan sentido al aprendizaje.

La aplicación del modelo Constructivista al aprendizaje también implica el reconocimiento que cada persona aprende a su manera, requiriendo estrategias metodológicas pertinentes que estimulen potencialidades y recursos, y que propician un estudiante que valora y tiene confianza en sus propias habilidades para resolver problemas, comunicarse y aprender a aprender, rompiendo de esa manera con la creencia común en nuestra sociedad de que la educación se caracteriza, sobre todo, por la transmisión de conocimiento pre-existente y la certificación de los que lo adquieren. La naturaleza del conocimiento en sí se considera un cuerpo inmutable y autoritario de datos y hechos que tiene una legitimidad, que es independiente del modo en que se generó o de los propósitos y valores de los que lo utilizan. Este enfoque del conocimiento inmutable se ve confrontado por nuestra propia experiencia

- **Pensamiento crítico.**

Diversos autores han asumido la tarea de definir el pensamiento crítico colocando en cada caso determinados énfasis, como resultado de la perspectiva teórica desde la cual abordan el tema. Para Paul et al. (2005), Citado por Angélica María RODRÍGUEZ ORTIZ, 2018 “el pensamiento crítico se entiende como el proceso intelectualmente disciplinado de activar y hábilmente conceptualizar, aplicar, analizar, sintetizar y/o evaluar información recopilada o generada por observación, experiencia, reflexión, razonamiento o comunicación, como una guía hacia, la creencia y la acción definición que involucra dos elementos más de los anteriormente expuestos: creencia y acción”.

Javier Montoya, 2007, apoyado en Michel Foucault enfatiza en el carácter autocorrectivo y reflexivo del pensamiento crítico es aquel que permite “que uno se libere de uno mismo al considerar que éste hace que uno se libere de sí mismo y piense de manera, en lugar de legitimar lo que ya se conoce. En el mismo sentido se expresa Lipman quien estima que el pensamiento crítico facilita el enjuiciamiento porque se apoya en criterios, es autocorrectivo

y sensible al contexto. Es autocorrectivo porque permite lanzarse en una búsqueda activa de sus propios errores y permite al individuo darse cuenta cuando está en un error o cuando su posición es impertinente

Solbes, J., Torres, por su parte, citando a varios autores como Perry (1970), Kincheloe (2000), Ennis (1985), Cambers et al (2000) resalta el pensamiento crítico como el desarrollo de habilidades para discriminar, tomar decisiones y desarrollar la identidad y el pensamiento autónomo. “Para saber el tipo de conocimiento que deben utilizar en determinada situación y se proponen analizar o evaluar la estructura y consistencia de los razonamientos, particularmente opiniones o afirmaciones, que la gente acepta como verdaderas en el contexto de la vida cotidiana”. “Así desde la filosofía, en esencia, se manifiesta que la principal característica del pensamiento crítico es la duda, la sospecha, el escepticismo, aplicado a todo y, en particular, a los discursos y/o acciones que reproducen y legitiman lo ya establecido. De la misma manera, el abordaje filosófico contribuye a cuestionar la concepción cientificista de la ciencia que se muestra como verdadera y sin problemas y se considera incuestionable. Para la década de los noventa los expertos deciden consensar una sola propuesta y lo definen como “la formación de un juicio auto-regulado” (Facione, 1990) que incluye diversas habilidades cognitivas tales como: interpretación, análisis, evaluación, inferencia, explicación y autorregulación útiles para atender la dimensión del final de las certezas del conocimiento de Hargreaves (2005).

Examinando las distintas perspectivas teóricas y enfoques referenciados más arriba sobre la naturaleza y características del pensamiento crítico, se pueden inferir que el pensamiento crítico es un concepto altamente complejo porque involucra y tiene que ver no solo con toda la estructura del pensamiento humano, sino también con la persona, sus intereses, su cotidianidad y entorno. A pesar de la diversidad de perspectivas y enfoques que se han construido sobre este tema, finalmente todos convergen en el desarrollo y aplicación de un conjunto de habilidades mentales, disposiciones y actitudes que permiten comprender y transformar la realidad, ya que el ámbito del pensamiento no es solo el desarrollo y práctica de las habilidades y disposiciones de dicho pensamiento, sino que también conduce al cuestionamiento de las ideas, conceptos, teorías, postulados, convicciones que dan soporte a las realidades del entorno y la cotidianidad convirtiendo al pensador crítico en un crítico social.

De la misma manera, es importante resaltar el carácter autocorrectivo y autorregulado del pensamiento crítico porque no solo cuestiona los distintos lenguajes y discursos que aboca sino también se analiza y regula a sí mismo. Es además un pensamiento disciplinado, ordenado, coherente, sistemático y claro que implica una serie de actitudes y valores resaltados por Paul y Elder 2005 como la sensatez, precisión, persistencia, flexibilidad, honestidad, imparcialidad, curiosidad y otros. De la misma manera contribuye y es la base para el desarrollo de la identidad intelectual y personal (Henderson y Ledesma). En palabras de Kant, el pensamiento crítico es el sello de la mayoría de edad, entendida como autonomía.

De otra parte, es evidente que la actitud y el pensamiento crítico equivalen al pensamiento libre. Ser libre pensador es alcanzar la mayoría de edad (Kant) y eso equivale a darse el trabajo de interpretar, entender y juzgar por sí mismos. Es decir, el pensamiento crítico es en esencia la reflexión libre y fundamentada acerca de un tema o problema expuesto al escrutinio de la razón, es un ejercicio que racionaliza, comprende o explica, desde la visión y los intereses de un pensador que aboca con honestidad intelectual dicho tema, tratando de ser objetivo frente a sí mismo y frente a los demás.

- **Lúdica y Gamificación.**

La Gamificación está asociada a la utilización o introducción de juegos o actividades relacionadas con ellos en escenarios diferentes con el propósito de dinamizar dichas experiencias, mejorar la motivación u obtener determinados resultados.

De acuerdo con Valda Sánchez y Arteaga Rivero, 2015, el concepto de gamificación es, un término que fue acuñado por su nombre en inglés "gamification". En inglés "game" significa juego por lo que a priori podríamos mencionar que el juego está involucrado en este concepto de manera muy significativa. En español se utilizan muchos términos como ser ludificación, juguización, juegoificación y gamificación. En el presente artículo usaremos el último término, porque casi se ha convertido en un estándar.

“Actualmente, la definición de gamificación o ludificación más popular se refiere al uso de elementos de diseño de juego en contextos no lúdicos (Deterding, Dixon, Khaled y Nacke, 2011). Al analizar en detalle la información de esta conceptualización simplificada se concibe como el proceso de utilizar elementos del diseño de juegos en áreas no convencionales, con la finalidad de optimizar la experiencia del usuario”. Torres-Toukoumidis, y otros 2016. Almonte Moreno y Bravo Agapito- 2016, siguiendo a Cortizo et ál., 2011, resaltan el papel de la gamificación como una herramienta de marketing, motivación y fidelización de los usuarios.

“Se debe entender el juego como actividad lúdica, fuente de placer, diversión y alegría, que por lo general es exaltada por quien la realiza. Se lleva a cabo de manera espontánea, voluntaria y libre, debido a que no admite imposiciones externas. Quien juega puede sentirse libre para actuar como quiera, elegir el personaje a representar y los medios con los cuales va a trabajar. El juego implica “ser” y “hacer”, por lo que requiere de la participación activa e integral de quien lo aborda. El juego guarda conexiones sistemáticas y dinámicas con aquello que la persona debe hacer realidad y que no es considerado como juego. Mostrando su carácter holístico por estar vinculado a acciones del desarrollo humano como la creatividad, la solución de problemas, el desarrollo de lenguajes, la determinación del rol social, el aprendizaje, la comunicación, entre otras. Así mismo, el juego incrementa el deseo inmerso impulsador de toda actividad lúdica que es el de proporcionar a los participantes una serie de capacidades, funciones y privilegios que no tienen, pero que desean”. Palacino Rodríguez Fredy, 2007

Mirada hoy la gamificación desde la perspectiva de la educación y el aprendizaje, requiere, como ya se dijo, de una serie de replanteamientos de los enfoques pedagógicos tradicionales y por tratarse de “una experiencia que tiende a ser inmersiva” (Torres-Toukoumidis y otros, 2016), requiere además un fuerte soporte tecnológico que relacione dicha experiencia con las lógicas y diseños exitosos en materia de juegos, ya que en tecnologías aplicadas a la educación lo importante no es crear herramientas novedosas, sino identificar las tendencias dominantes que han sido apropiadas por los usuarios y

articularse con ellas. Los videojuegos son en realidad una tendencia de la sociedad digital que ha calado muy hondo sobre todo en los niños y jóvenes, y son mirados con recelo por los inconvenientes y daños que ocasionan en esos rangos de edad principalmente, sin embargo, paradójicamente, los videojuegos encierran un gran potencial, cuando se les considera como una herramienta de aprendizaje.

“Un videojuego es un programa informático creado para el entretenimiento, basado en la interacción entre una o varias personas y un aparato electrónico que ejecuta dicho videojuego. La palabra videojuego, es entonces una palabra, que, para entender realmente su verdadero potencial, necesita de una deconstrucción, adecuación, y reconstrucción de la misma para percibir el verdadero alcance de sus posibilidades”. El Juego por su parte “es un proceso cognitivo de aprendizaje, diversión, inmersión, y que por lo cuanto nos lleva directamente al campo de la neuropsicología, y de cómo podemos entender el funcionamiento del cerebro humano en muchos y variados modos de funcionamiento, que contribuyen a que el ser humano entienda su medio ambiente, se adapte a él, y pueda sobrevivir y perpetuar la especie humana”.(Daniel Parente, 2016)

González Reyes, Janoé Antonio, y otros. 2017, consideran que “Lo que busca [la Gamificación], es aprovechar los elementos que hacen atractiva una actividad lúdica en otros contextos. No se trata simplemente de aprender con juegos. La ludificación persigue identificar los elementos propios de los juegos, como pueden ser la obtención de puntos y recompensas, o la superación de niveles crecientes en dificultad, y aplicarlos entre otros, al ámbito educativo.”

“En el proceso de aprendizaje también se puede aplicar la Gamificación, aunque es muy discutida la forma en la que debe ser aplicada. Recordemos que lo que propone la Gamificación es hacer más atractiva la realización de alguna actividad, buscando algún medio para motivar a las personas. En el caso de la educación se trata de fomentar el aprendizaje significativo, y precisamente es ese el principal problema, puesto que se puede generar un riesgo al limitar la Gamificación sólo al hecho de brindar recompensas, puesto que, el estudiante podría poner más dedicación al hecho de obtener la recompensa en lugar de lograr un aprendizaje”.

El aprendizaje basado en juegos debe cumplir ciertos principios: González Reyes, Janoé Antonio, y otros. 2017,

1. Motivación Intrínseca: Los juegos son una actividad voluntaria, por eso es que son intrínsecamente motivadores.
2. Aprendizaje a través de intenso disfrute: Muchos autores sugieren que los juegos son

un vehículo que permite atraer a los estudiantes a un estado de concentración en la actividad que realizan.

3. Autenticidad: Se refiere a tomar conciencia por la naturaleza real del aprendizaje.
4. Confianza en sí mismo y autonomía: Los juegos fomentan la investigación independiente y la exploración.
5. Aprendizaje Experimental: Muchos aseguran que los juegos son una alternativa efectiva para lograr aprendizaje.

- **La clase invertida (Flipped Classroom)**

A pesar de que se considera que el aprendizaje inverso como un concepto utilizado por primera vez por J. Bergmann y A. Sams, profesores de química en Colorado (EE.UU.), en 2007, en realidad es un enfoque pedagógico, utilizado desde hace más de tres décadas en el país y en el mundo, en los programas de educación a distancia, pero que con el advenimiento de las tecnologías digitales en la educación ha tomado un gran impulso a nivel internacional, y hoy se aplica por igual en todas las modalidades educativas. El aprendizaje inverso consiste esencialmente en transferir fuera del aula parte del trabajo realizado por los estudiantes durante el proceso de aprendizaje, transformando de esa manera algunos procesos antes exclusivamente al aula de clase, extendiendo de esa manera el ambiente educativo a todo el contexto vital del estudiante e invirtiendo el orden del proceso al responsabilizar al estudiante de la revisión, estudio, y análisis de los materiales de aprendizaje como actividad previa a la clase, cambiando de esa manera la naturaleza de ésta y los roles de los actores educativos.

A diferencia de la clase tradicional, el aprendizaje inverso empieza por el trabajo independiente de los estudiantes, quienes, apoyado en los recursos de la tecnología digital, revisan, discuten, interpretan los materiales de aprendizaje previamente a la clase de manera individual y colaborativa, transformando la clase como tal o la tutoría en un escenario colaborativo cuyo propósito esencial es la socialización y validación de los saberes en proceso de construcción, primero de manera individual y luego colaborativa, a través de la discusión y el debate acerca de las dudas, inquietudes, propuestas y aplicaciones que han surgido a lo largo del aprendizaje.

Para entender la actualidad, validez y pertinencia de la clase inversa debe contextualizarse en la sociedad del conocimiento, en la revolución de las tecnologías digitales y sobre todo en lo que es el aprendizaje hoy en día, ya que a diferencia de los enfoques tradicionales “Aprender no significa únicamente memorizar la información, sino que es necesario también comprender la nueva información, analizarla, considerar relaciones con situaciones conocidas, sintetizar los nuevos conocimientos e integrarlos con los saberes previos para lograr su aplicación en diferentes contextos (Julián y Narváez, 2010; Guerra-Martín et al., 2014). Aprender hoy, por tanto, supone un proceso complejo que va más allá de la simple acumulación de información. Se aprende relacionando el conocimiento nuevo con el que ya se posee. No hay una única ruta de aprendizaje, sino que las posibilidades pueden ser

múltiples, dependiendo del contexto, del tiempo, de los objetivos y contenidos de aprendizaje y, sobre todo, de las características, intereses y necesidades de las personas implicadas en la formación (Amador, Monreal y Marco, 2001; (Guerra-Martín et al., 2014).

Para Siemens, autor de la teoría del conectivismo, el aprendizaje es un proceso continuo que dura toda la vida en el que el procesamiento de la información se realiza fuera de la mente humana, en la tecnología. Así, la persona aprende a través de comunidades de práctica, redes personales y realización de tareas relacionadas con trabajos. El aprendizaje en la Formación Profesional se centra en la habilidad de aplicar los conceptos a la práctica real (Isus y Roure, 2012; Guerra-Martín, 2014). Justamente la clase inversa, como dicen (Bergmann y Sams, 2012) busca que el estudiante amplíe, desarrolle, sintetice, interactúe y reflexione de manera autónoma y contextualizada para aprender.

La clase inversa al transferir al contexto vital del estudiante muchos procesos antes confinados al aula, puede aprovechar y sacar el máximo partido a las TIC, ya que estas se convierten en la herramienta para abordar LOS PROBLEMAS planteados por el proceso de aprendizaje de manera más autónoma, al permitirse el acceso a la información a través de diversas fuentes y enfoques dejando para la clase o tutoría, la socialización y, validación del conocimiento a través de discusiones, debates, que permiten la coevaluación, los debates, los trabajos en pequeño o gran grupo, el aprendizaje por descubrimiento, la coevaluación y autoevaluación, etc. (El aula inversa: cambiando la respuesta a las necesidades de los estudiantes. Alba García-Barrera Universidad a Distancia de Madrid (UDIMA).

La clase inversa o "Flipped classroom" requiere un nuevo enfoque que implica el Cambio de roles de profesores y estudiantes durante el proceso de aprendizaje, ya que el profesor abandona la transmisión de conocimientos como el eje central de su labor y asume otras funciones ligadas al diseño de experiencias de aprendizaje, tanto en el campus educativo como en los espacios de clase o tutorías, convirtiendo, estos en escenario colaborativo de validación de saberes a través de la organización de diversas estrategias de intercambio y discusión donde los estudiantes desempeñan el papel protagónico.

En la clase inversa Los estudiantes desarrollan un proceso de aprendizaje autorregulado con el apoyo y acompañamiento directo del docente, quien tiene la oportunidad de hacer un seguimiento más individualizado de sus estudiantes, quienes de acuerdo con Prieto Martín, A. (2017) tienen que ser capaces de asimilar los contenidos, comunicar sus dificultades y dudas al profesor y mostrar sus críticas y valoración a los materiales utilizados. debe convertirse, en protagonista, asumiendo la completa responsabilidad de su aprendizaje. Desde esa perspectiva Las tutorías o clases según el caso, se estructuran alrededor de las necesidades de los estudiantes, es decir, se constituyen en un escenario para resolver sus dudas, inquietudes, preguntas interactuando con el docente y sus pares.